6.1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理

FIG · E3-6-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

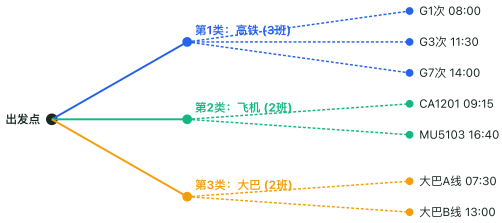
$$N = m_1 + m_2 + \cdots + m_k$$

$$N = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$$

先说清楚「完成一件事」的标准，再看结构：能单独办完的分类相加，缺一不可的分步相乘，个数不固定时先分类。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 某班级有男生 20 人，女生 18 人。从中推选一人担任班长，有几种推选方法？若推选男、女班长各一人，又有几种推选方法？

□ 38 种；360 种　□ 360 种；38 种　□ 38 种；38 种

□ 19 种；360 种

2. 某密码锁的密码是由 2 个不同的大写英文字母后跟 3 个不同的数字（0~9）组成的。这样的密码总共有多少个？

□ $26 \times 25 + 10 \times 9 \times 8$　□ $26^2 \times 10^3$

□ $26 \times 10 \times 25 \times 9 \times 8$　□ $26 \times 25 \times 10 \times 9 \times 8$

3. 由数字 $1, 2, 3, 4, 5$ 组成没有重复数字的五位数，其中奇数必须排在两端（首位和末位）的五位数共有：

□ 24 个　□ 36 个　□ 18 个　□ 12 个

4. 一张地图分成 A, B, C, D 四块：A 与 B, C, D 都相邻，B 与 C 相邻，C 与 D 相邻，B 与 D 不相邻。用红、黄、蓝、绿 4 种颜色涂色，相邻两块颜色不同（颜色可以不用完），共有多少种涂法？

□ 48 种　□ 72 种　□ 84 种　□ 96 种

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。推选一人：选男生或选女生都能完成，分类加法：20+18=38 种；推选男女各一人：必须先选男生再选女生才完成，分步乘法：20×18=360 种。 … | (2) [D] D。形成密码必须完成 5 个步骤：第 1 位字母有 26 种，第 2 位不同字母有 25 种；第 3 位数字有 10 种，第 4 位不同数字有 9 种… | (3) [B] B。分步解决优先限制位置：奇数有 1,3,5（共 3 个），偶数有 2,4（共 2 个）。 ① 首位排奇数：3 种； ② 末位排奇数：剩 2 个奇数可… | (4) [A] A。按「相邻最多的先涂」分步： 先涂 A：4 种；再涂 C（与 A 相邻）：3 种；B 只要和 A,C 不同：2 种；D 也只要和 A,C 不同：2 …